

2023年工业级说明书



本手册阐述了水下电机的安装、调试、维护、运行等方面。使用前,前认真阅读本手册,熟知本产品的安全注意事项。

本手册,因产品改进、规格、版本变更等原因,将会适时改动,本公司将不另行通知。在使用本公司产品时如有任何疑问,请查阅相关说明书或致电联系本公司技术服务部,我们会在最短的时间内满足您的要求。

一、使用前说明

1.符号与警示标志：

-  危险：表示该操作错误可能危及人身安全
-  注意：表示该操作错误可能导致设备损坏

2.安全注意事项

开箱检查

-  缺少零部件和受损的产品,切勿安装使用

3.接线

-  缺少零部件和受损的产品,切勿安装使用

接线

-  请由专业电气工程人员进行接线作业；
-  接线前,请确认输入电源是在切断状态,接线和检查必须在电源切断后进行,防止电击；
-  通电中,请勿进行接线和拆装等作业。
-  请使用合适力矩插拔水密连接器,请勿弯折水密连接器端部。

通电

-  请确认主回路输入电源与产品的额定工作电压是否一致；
-  请勿对产品随意进行耐高压与绝缘性能试验

4.运行

- ⚠ 禁止在产品机身包裹隔热物体,否则会影响产品性能或损坏;
- ⚠ 切勿将场频于空气中高速或长时间工作,水冷却电机过热,造成产品损坏;
- ⚠ 安装在不易燃烧的金属架上,防止尘埃、腐蚀性气体、导电物体、液体及易燃物侵入,并保持良好的散热条件
- ⚠ 禁止将产品置于强磁、高温、电磁辐射等恶劣环境中
- ⚠ 禁止将产品超额定功率运行

5. 保养与检查

- ⚠ 请勿直接触摸鳍片连接器端子,有的端子上有高电压,非常危险;
- ⚠ 通电中,请勿进行任何的拆装操作;
- ⚠ 注意保护连接器及线缆外皮,破损可导致产品漏电;
- ⚠ 如发现异常现象(如冒烟、异响等),应立即切断电源;
- ⚠ 确保连接器锁紧盖锁紧,连接器松动易导致产品接触不良或漏电;
- ⚠ 产品的驱动上有集成电路,检查时请充分注意,以免静电感应造成损坏

二、接线说明

待定。

三、产品电源供电

动力电源供电电压范围是（24VDC-48VDC）,电源或电池供电要求电压波动小于 1%,输出电流能力要求大于额定电流的 20%,外部需动力电源需串联熔断电流大于额定电流的 20%的保险,保证驱动器不至于烧毁；需要特别注意的是,用户使用前务必需要再三确认动力电源正负正确再上电,接反会导致驱动器烧毁。48VDC上电后待机电流约45mA,若待机电流过大,请立刻断电,检查接线是否正确。

四、通讯协议

1. RS485通讯协议配置

1.1.参数配置

通讯波特率：9600；

数据位：8；

停止位：1；

校验位：None；

流控：None；

驱动器默认 ID：0x01,实际 ID 见于机身标签 ID 部分；

1.2. 协议格式

x	Bit[x]	说明
0	AA	Bit[0]:包头,固定0xAA
1	00	Bit[1]:扩展标识符,00标准帧,01扩展帧,此协议固定为00
2	00	Bit[2]:远程标识符,00数据帧,01远程帧,此协议固定为00
3	01	Bit[3]:数据长度,08表示数据8字节

4	00	Bit[4]:帧ID1
5	00	Bit[5]:帧ID2
6	00	Bit[6]:帧ID3
7	01	Bit[7]:帧ID4
8	08	Bit[8]:数据Data1
9	00	Bit[9]:数据Data2
10	00	Bit[10]:数据Data3
11	00	Bit[11]:数据Data4
12	00	Bit[12]:数据Data5
13	00	Bit[13]:数据Data6
14	00	Bit[14]:数据Data7
15	00	Bit[15]:数据Data8
16	7A	Bit[16]:包尾,固定为0x7A

注：

- ①. Bit[1],Bit[2]固定为0x00。
- ②. Bit[4:7]为帧ID,发送设备ID。
- ③. Bit[8:15]为指令数据,如果指令长度不满 8 字节，剩余字节补 00。

2.1.设置电机位置模式运行

说明：电机正反转速度按照最大/最小速度运行。

举例

位置模式下相关计算：双编电机位置计算使用 18bit 分辨率计算,不需要考虑减速比。例如 262144个脉冲代表电机输出端旋转一圈。

假设电机输出端正向旋转一圈360°,转化为十六进制00 04 00 00,低位在前00 00 04 00

发送以下命令

Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7	Bit8	Bit9	Bit10	Bit11	Bit12	Bit13	Bit14	Bit15	Bit16
AA	00	00	05	00	00	00	01	1E	00	00	04	00	00	00	00	7A

Bit[8]位置指令

Bit[9:12]位置

无返回命令

使电机回零点

Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7	Bit8	Bit9	Bit10	Bit11	Bit12	Bit13	Bit14	Bit15	Bit16
AA	00	00	05	00	00	00	01	1E	00	00	00	00	00	00	00	7A

无返回命令

2.2.设置电机速度模式运行

举例

电机输出端速度为K(r/min),假设本机输出端速度为15,电机减速比为I(见产品出厂报告),假设本机减速比为101,电机端为H。

计算公式 $K=(1/6)*H*360/100/I$ $H=(5/3)*K*I$

$H=(5/3)*K*I$, H为2525,转化为十六进制00 00 09 DD,低位在前DD 09 00 00

发送以下命令

Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7	Bit8	Bit9	Bit10	Bit11	Bit12	Bit13	Bit14	Bit15	Bit16
AA	00	00	05	00	00	00	01	1D	DD	09	00	00	00	00	00	7A

Bit[8]速度指令

Bit[9:12]速度

无返回命令

2.3.获取当前电流、速度以及位置

发送以下命令

Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7	Bit8	Bit9	Bit10	Bit11	Bit12	Bit13	Bit14	Bit15	Bit16
AA	00	00	01	00	00	00	01	41	00	00	00	00	00	00	00	7A

Bit[8]获取当前电流、速度以及位置指令。

驱动器成功接收到命令则返回以下命令

Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7	Bit8	Bit9	Bit10	Bit11	Bit12	Bit13	Bit14	Bit15	Bit16
AA	00	00	08	00	00	00	01	C2	01	CE	07	00	00	04	00	7A

Bit[8:9]电流450（mA）。

Bit[10:11]速度1998（电机端）。

Bit[12:15]位置262144。

2.4.获取当前位置

发送以下命令

Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7	Bit8	Bit9	Bit10	Bit11	Bit12	Bit13	Bit14	Bit15	Bit16
AA	00	00	01	00	00	00	01	08	00	00	00	00	00	00	00	7A

Bit[8]读取当前位置指令。

驱动器成功接收到命令则返回以下命令

Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7	Bit8	Bit9	Bit10	Bit11	Bit12	Bit13	Bit14	Bit15	Bit16
AA	00	00	05	00	00	00	01	08	00	00	04	00	00	00	00	7A

Bit[9:12]位置262144。

2.5.获取电机温度

发送以下命令

Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7	Bit8	Bit9	Bit10	Bit11	Bit12	Bit13	Bit14	Bit15	Bit16
AA	00	00	01	00	00	00	01	31	00	00	00	00	00	00	00	7A

Bit[8]读取当前电机温度指令。

驱动器成功接收到命令则返回以下命令

Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7	Bit8	Bit9	Bit10	Bit11	Bit12	Bit13	Bit14	Bit15	Bit16
AA	00	00	05	00	00	00	01	31	1F	00	00	00	00	00	00	7A

Bit[9:12]电机温度31℃。

2.6.获取驱动温度

发送以下命令

Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7	Bit8	Bit9	Bit10	Bit11	Bit12	Bit13	Bit14	Bit15	Bit16
AA	00	00	01	00	00	00	01	32	00	00	00	00	00	00	00	7A

Bit[8]读取当前驱动温度指令。

驱动器成功接收到命令则返回以下命令

Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7	Bit8	Bit9	Bit10	Bit11	Bit12	Bit13	Bit14	Bit15	Bit16
AA	00	00	05	00	00	00	01	32	20	00	00	00	00	00	00	7A

Bit[9:12]驱动温度32℃。

2.7.获取最大速度

发送以下命令

Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7	Bit8	Bit9	Bit10	Bit11	Bit12	Bit13	Bit14	Bit15	Bit16
AA	00	00	01	00	00	00	01	18	00	00	00	00	00	00	00	7A

Bit[8]读取当前最大速度指令。

驱动器成功接收到命令则返回以下命令

Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7	Bit8	Bit9	Bit10	Bit11	Bit12	Bit13	Bit14	Bit15	Bit16
AA	00	00	05	00	00	00	01	18	B8	0B	00	00	00	00	00	7A

Bit[9:12]最大速度3000（电机端）。

任何情况下速度环的指令速度无法大于这个参数的设定值。

2.8.获取最小速度

发送以下命令

Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7	Bit8	Bit9	Bit10	Bit11	Bit12	Bit13	Bit14	Bit15	Bit16
AA	00	00	01	00	00	00	01	19	00	00	00	00	00	00	00	7A

Bit[9:12]读取当前最小速度指令。

驱动器成功接收到命令则返回以下命令

Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7	Bit8	Bit9	Bit10	Bit11	Bit12	Bit13	Bit14	Bit15	Bit16
AA	00	00	05	00	00	00	01	19	48	F4	FF	FF	00	00	00	7A

Bit[9]最小速度-3000（电机端）。

任何情况下速度环的指令速度无法大于这个参数的设定值。

2.9.获取报错状态

发送以下命令

Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7	Bit8	Bit9	Bit10	Bit11	Bit12	Bit13	Bit14	Bit15	Bit16
AA	00	00	01	00	00	00	01	0A	00	00	00	00	00	00	00	7A

Bit[8]读取当前报错状态指令。

驱动器成功接收到命令则返回以下命令

Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7	Bit8	Bit9	Bit10	Bit11	Bit12	Bit13	Bit14	Bit15	Bit16
AA	00	00	05	00	00	00	01	0A	00	00	00	00	00	00	00	7A

Bit[9:12]代表电机的报错代码，0 就是没有报错，非0 就是有报错，然后根据哪个 bit 是 1 判断什么报错。

bit0 代表电机内部软件错误，如电机运行时写入 FLASH 等

bit1 代表过压

bit2 代表欠压

bit4 代表启动错误

bit5 代表速度反馈错误

bit6 代表过流

bit7 代表软件错误，如电机运行时写入 FLASH 等

bit16 代表编码器通讯错误

bit17 代表电机温度过高

bit18 代表电路板温度过高

bit19 代表驱动芯片错误/电流过载

bit20 代表 EtherCAT 通讯错误(连接 EC 然后断开 EC 会产生，重启主站或重新上电消除)

Bit21 代表位置追随误差过大错误(仅位置和轮廓位置模式会有，CAN 默认不开启此功能)

2.10.设置电机ID

发送以下命令

Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7	Bit8	Bit9	Bit10	Bit11	Bit12	Bit13	Bit14	Bit15	Bit16
AA	00	00	05	00	00	00	01	2E	02	00	00	00	00	00	00	7A

Bit[8]ID设置指令。

Bit[9:12]设置ID 02。

设置后需要进行保存参数设定，否则断电后恢复出厂参数。

无返回命令

2.11.设置最大速度

发送以下命令

Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7	Bit8	Bit9	Bit10	Bit11	Bit12	Bit13	Bit14	Bit15	Bit16
AA	00	00	05	00	00	00	01	24	AC	0D	00	00	00	00	00	7A

Bit[8]为最大速度设置指令。

Bit[9:12]设置3500。

设置后需要进行保存参数设定，否则断电后恢复出厂参数。

无返回命令

2.12.设置最小速度

发送以下命令

Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7	Bit8	Bit9	Bit10	Bit11	Bit12	Bit13	Bit14	Bit15	Bit16
AA	00	00	05	00	00	00	01	25	54	F2	FF	FF	00	00	00	7A

Bit[8]为最小速度设置指令。

Bit[9:12]设置-3500。

设置后需要进行保存参数设定，否则断电后恢复出厂参数。

无返回命令

2.13.保存参数设定

发送以下命令

Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7	Bit8	Bit9	Bit10	Bit11	Bit12	Bit13	Bit14	Bit15	Bit16
AA	00	00	01	00	00	00	01	0E	00	00	00	00	00	00	00	7A

Bit[8]为保存写入参数。

无返回命令

